

Taller de Probabilidad

Bioestadística Fundamental

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

07 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios, describa el espacio muestral Ω e indique si es discreto finito, discreto infinito numerable o continuo.

- Se registra el tipo de roca predominante (ígneas, sedimentaria, metamórfica) en una muestra de campo.
- Se mide el pH de una disolución acuosa preparada en el laboratorio.
- Se cuenta el número de colonias bacterianas que crecen en una caja de Petri en 24 horas.
- Se registra si una muestra de agua supera el límite permitido de plomo (sí/no).
- Se elige aleatoriamente un instante de tiempo (en horas) dentro de una jornada de 8 horas de muestreo en campo.

Ejercicio 2. En un cultivo de *Drosophila melanogaster* se observan simultáneamente el color de ojos (Rojo / Blanco / Café) y la forma de las alas (Normal / Vestigial) de un individuo.

- Enumere todos los posibles resultados del espacio muestral Ω .
- Sea A = “ojos rojos con alas normales”. ¿Cuántos elementos tiene A ?
- Sea B = “alas vestigiales”. Enumere los elementos de B .
- Describa el evento A^c .

Ejercicio 3. En una encuesta a 250 clientes de una cadena de farmacias se registra:

- G : compra medicamentos genéricos. $|G| = 80$
- B : compra medicamentos de marca. $|B| = 70$
- O : compra productos de venta libre (OTC). $|O| = 100$
- $|G \cap B| = 25$, $|G \cap O| = 30$, $|B \cap O| = 20$, $|G \cap B \cap O| = 8$

Calcule:

- $P(G \cup B)$
- $P(G^c \cap B^c)$
- $P(B \cap O^c)$ (compra de marca pero no OTC)
- $P(G \cup B \cup O)$
- $P(G^c \cap B^c \cap O^c)$ (ninguna de las tres categorías)

Ejercicio 4. En un estudio petrográfico de 200 muestras de roca se analizan dos condiciones:

- F : presencia de óxidos de hierro. $P(F) = 0,45$
- Q : presencia de vetas de cuarzo. $P(Q) = 0,35$
- $P(F \cap Q) = 0,15$

- ¿Son F y Q mutuamente excluyentes? Justifique.
- Calcule $P(F \cup Q)$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra elegida al azar tenga óxidos de hierro pero no cuarzo?
- Calcule $P(F^c \cap Q^c)$.

Ejercicio 5. Una prueba colorimétrica para detectar nitratos en una muestra de agua tiene cuatro posibles resultados: Ausente (N), Trazas (T), Moderado (M) y Alto (A).

- Escriba el espacio muestral.
- Defina B = “resultado positivo en cualquier grado” y enumere sus elementos.
- ¿Son los eventos $\{N\}$, $\{T\}$, $\{M\}$, $\{A\}$ mutuamente excluyentes? ¿Son exhaustivos?
- Si $P(N) = 0,60$, $P(T) = 0,18$, $P(M) = 0,14$, $P(A) = 0,08$, calcule $P(B)$ y $P(B^c)$.

Ejercicio 6. En un ensayo clínico de un nuevo fármaco antiinflamatorio, la probabilidad de mejoría significativa es $P(M) = 0,78$.

- Determine $P(M^c)$.
- Si adicionalmente se define el evento E = “el paciente experimenta una reacción adversa leve” con $P(E) = 0,22$ y $P(M \cap E) = 0,14$, calcule $P(M \cup E)$.
- Calcule $P(M^c \cap E^c)$.
- Verifique que $P(M \cap E^c) + P(M^c \cap E) + P(M \cap E) + P(M^c \cap E^c) = 1$.

Ejercicio 7. En 90 muestras de agua tomadas de un río se registran las siguientes frecuencias:

Condición	Frecuencia
Sólo presencia de algas (A)	24
Sólo presencia de bacterias coliformes (B)	16
Algas y bacterias ($A \cap B$)	14
Ninguna	36

- Construya la tabla de frecuencias completa y verifique que suma 90.
- Calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ y $P(A^c \cap B^c)$.
- ¿Son A y B mutuamente excluyentes?
- ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra tenga algas pero no bacterias?

Ejercicio 8. Un catálogo sismológico regional clasifica el origen de los eventos registrados en: tectónico (T) con $P(T) = 0,55$, volcánico (V) con $P(V) = 0,30$, e inducido por actividad humana (I) con $P(I) = 0,15$.

- Verifique que estos tres eventos forman una partición de Ω .
- ¿Cuál es la probabilidad de que el origen de un evento sísmico sea de causa geológica natural (T o V)?

- c) Si $P(T \cup V) = P(T) + P(V)$, ¿qué condición cumplen estos dos eventos?
-

Ejercicio 9. Un protocolo de preparación de muestras en un laboratorio de análisis químico se compone de:

- 3 tipos de disolvente,
- 4 catalizadores,
- 2 tiempos de reacción,
- 6 niveles de temperatura.

- a) ¿Cuántos protocolos diferentes pueden diseñarse si se elige exactamente una opción de cada categoría?
- b) Si además se puede incluir o no un paso adicional de agitación ultrasónica (opción sí/no), ¿cuántos protocolos son posibles?
- c) ¿Cuántos protocolos usan el disolvente número 1 y la temperatura número 3?
-

Ejercicio 10. Para el turno nocturno de un laboratorio hospitalario deben seleccionarse 3 químicos farmacéuticos de un grupo de 8 disponibles y 5 auxiliares de un grupo de 10 disponibles.

- a) ¿De cuántas formas puede realizarse la selección de personas?
- b) Si además los 3 químicos farmacéuticos elegidos deben ser ordenados jerárquicamente (jefe, segundo, tercero), ¿de cuántas formas puede completarse la asignación?
-

Ejercicio 11. Una brigada de campo debe estar conformada por 2 biólogos, 1 químico, 1 geólogo y 1 representante comunitario, seleccionados de 5 biólogos, 3 químicos, 4 geólogos y 6 representantes disponibles.

- a) ¿Cuántas brigadas diferentes pueden formarse?
 - b) Si uno de los biólogos disponibles es el coordinador del proyecto y debe estar obligatoriamente en la brigada, ¿cuántas brigadas son posibles?
-

Ejercicio 12. Un técnico de laboratorio debe ordenar en una gaveta 9 muestras de núcleo de perforación: 6 sedimentarias y 3 ígneas.

- a) ¿De cuántas formas pueden ordenarse las 9 muestras sin restricción?
 - b) ¿De cuántas formas si las 6 muestras sedimentarias deben ir antes que las 3 ígneas?
-

Ejercicio 13. Un anestesiólogo dispone de 10 principios activos para componer un protocolo analgésico multimodal formado por 4 de ellos.

- a) ¿Cuántos protocolos distintos puede diseñar?
 - b) Si 3 de los 10 principios activos presentan una interacción adversa conocida (no pueden estar los tres juntos en el mismo protocolo), ¿cuántos protocolos válidos existen?
-

Ejercicio 14. Un código de identificación de muestras de laboratorio se forma con 2 letras distintas (del alfabeto de 26 letras) seguidas de 3 dígitos distintos (del 0 al 9).

- a) ¿Cuántos códigos diferentes pueden generarse?
 - b) ¿Cuántos códigos tienen la letra 'Q' como primera letra?
 - c) ¿Cuántos códigos terminan en un dígito par?
-

Ejercicio 15. En una campaña de prospección geológica se deben asignar 5 sitios de muestreo a 5 equipos de campo diferentes. Cada sitio recibe exactamente un equipo y cada equipo visita exactamente un sitio.

- a) ¿Cuántas asignaciones distintas son posibles?
 - b) Si un equipo tiene restricción de acceso vial y sólo puede llegar a 3 de los 5 sitios, ¿cuántas asignaciones válidas existen?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo 1 sea asignado al sitio 1?
-

Ejercicio 16. De un grupo de 9 especímenes recolectados en campo se deben distribuir 3 en un subgrupo de análisis morfológico, 3 en uno de análisis genético y los 3 restantes en uno de análisis isotópico.

- a) ¿De cuántas formas puede hacerse la distribución?
 - b) Si un espécimen en particular debe quedar asignado al subgrupo de análisis genético, ¿cuántas distribuciones son posibles?
-

Ejercicio 17. Un método de control de calidad para detectar contaminación en 600 muestras de un compuesto arroja los siguientes resultados:

	Contaminada (+)	Sin contaminar (-)	Total
Test positivo	38	42	80
Test negativo	7	513	520
Total	45	555	600

- Calcule la sensibilidad de la prueba: $P(+ | \text{Contaminada})$.
- Calcule la especificidad: $P(- | \text{Sin contaminar})$.
- Calcule la tasa de falsos positivos y la tasa de falsos negativos.
- ¿Son independientes el resultado del test y la contaminación real? Justifique numéricamente.

Ejercicio 18. Un laboratorio farmacéutico recibe lotes de dos plantas de producción: el 65% proviene de la planta O y el 35% de la planta N . Se sabe que el 28% de los lotes de O y el 62% de los lotes de N requieren reprocesamiento (S) antes de su liberación.

- Calcule $P(O \cap S)$ y $P(N \cap S)$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un lote elegido al azar provenga de la planta N y requiera reprocesamiento?
- ¿Son independientes la planta de origen y la necesidad de reprocesamiento? Justifique.

Ejercicio 19. En una población de insectos plaga se estudian dos rasgos:

- $P(\text{Resistencia a insecticida}) = 0,28$
- $P(\text{Mutación puntual}) = 0,38$
- $P(\text{Resistencia} \cap \text{Mutación}) = 0,15$

- Calcule $P(\text{Resistencia} | \text{Mutación})$.
- Calcule $P(\text{Mutación} | \text{Resistencia})$.
- ¿Son independientes la resistencia y la mutación?
- Si se define el evento $C = \text{"sobrevive a la exposición al insecticida"}$ con $P(C | \text{Resistencia} \cap \text{Mutación}) = 0,55$, calcule $P(C \cap \text{Resistencia} \cap \text{Mutación})$.

Ejercicio 20. Se aplican dos métodos independientes de detección de oro en una muestra que en realidad contiene el mineral. El método A tiene sensibilidad de 0,96 y el método B tiene sensibilidad de 0,94.

- ¿Cuál es la probabilidad de que ambos métodos den resultado positivo?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un método resulte positivo?
- ¿Cuál es la probabilidad de que ambos resulten negativos (doble falso negativo)?

Ejercicio 21. En una síntesis orgánica se estudia el efecto de dos factores binarios: uso de un catalizador especial (S) y uso de un disolvente polar (C). Se conoce:

$$P(S) = 0,35, \quad P(C) = 0,45, \quad P(S \cap C) = 0,15$$

$$P(E | S \cap C) = 0,60, \quad P(E | S \cap C^c) = 0,35$$

$$P(E | S^c \cap C) = 0,28, \quad P(E | S^c \cap C^c) = 0,08$$

donde E = “la reacción es exitosa”.

- Calcule las probabilidades de los cuatro perfiles: $P(S \cap C)$, $P(S \cap C^c)$, $P(S^c \cap C)$, $P(S^c \cap C^c)$. Verifique que suman 1.
- Calcule $P(E \cap S \cap C)$.

Ejercicio 22. Un antibiótico tiene una eficacia del 85% frente a la cepa resistente (R) de una bacteria y del 60% frente a la cepa sensible (Se). En un conjunto de muestras clínicas, el 40% corresponde a la cepa R y el 60% a la cepa Se . Se define V = “el tratamiento resulta efectivo”.

- Calcule $P(V | R)$ y $P(V | Se)$.
- Calcule $P(V \cap R)$ y $P(V \cap Se)$.
- ¿Son independientes la cepa bacteriana y la efectividad del tratamiento?

Ejercicio 23. Una compañía minera extrae muestras de tres zonas de una concesión:

Zona	Proporción de muestras	P(Ley alta)
Norte (Z_1)	0,50	0,10
Centro (Z_2)	0,35	0,18
Sur (Z_3)	0,15	0,40

- Verifique que las zonas forman una partición de Ω .
- Calcule la probabilidad de que una muestra elegida al azar sea de ley alta.
- Elabore un diagrama de árbol con las probabilidades conjuntas.

Ejercicio 24. En un servicio de farmacia magistral, las fórmulas son preparadas por tres tecnólogos:

- E_1 : 45% de las fórmulas. $P(\text{Error grave} | E_1) = 0,06$
- E_2 : 35% de las fórmulas. $P(\text{Error grave} | E_2) = 0,12$
- E_3 : 20% de las fórmulas. $P(\text{Error grave} | E_3) = 0,20$

- Calcule la probabilidad de que una fórmula magistral tenga un error grave.
- ¿Qué tecnólogo contribuye más a la probabilidad total de error grave?

Ejercicio 25. Un vivero clasifica sus lotes de semillas según categoría de calidad:

- Lote básico (B_1): 60% de las semillas. $P(\text{No germina} \mid B_1) = 0,03$
- Lote certificado (B_2): 30% de las semillas. $P(\text{No germina} \mid B_2) = 0,12$
- Lote de descarte (B_3): 10% de las semillas. $P(\text{No germina} \mid B_3) = 0,35$

- a) Calcule la tasa de no germinación del vivero.
 - b) ¿Qué proporción del total de semillas corresponde a lote básico que no germina?
 - c) Si se siembran 8.000 semillas, ¿cuántas se espera que no germinen?
-

Ejercicio 26. Un estudio de calidad de agua incluye muestras analizadas en tres laboratorios:

- Laboratorio A (45% de las muestras): probabilidad de detectar contaminación = 0,05
- Laboratorio B (30% de las muestras): probabilidad de detectar contaminación = 0,11
- Laboratorio C (25% de las muestras): probabilidad de detectar contaminación = 0,18

- a) Calcule la probabilidad de detectar contaminación en el estudio.
 - b) ¿Cuántos casos positivos se esperarían en una muestra de 1.600 análisis?
 - c) Si se añade un cuarto laboratorio D con 400 análisis adicionales y probabilidad de detección de 0,03 (con 2.000 análisis en total: 720 de A, 480 de B, 400 de C y 400 de D), recalcule la probabilidad de detectar contaminación en el estudio ampliado.
-

Ejercicio 27. Un ente regulador clasifica los lotes de un medicamento genérico según el fabricante:

- Fabricante 1 (M_1): 45% de los lotes. $P(\text{Defecto} \mid M_1) = 0,03$
- Fabricante 2 (M_2): 35% de los lotes. $P(\text{Defecto} \mid M_2) = 0,07$
- Fabricante 3 (M_3): 20% de los lotes. $P(\text{Defecto} \mid M_3) = 0,12$

- a) Calcule $P(\text{Defecto})$ usando la probabilidad total.
 - b) Si la tasa objetivo de defectos del regulador es del 5%, ¿el resultado está por encima o por debajo?
 - c) ¿Cuál fabricante tiene mayor peso en la tasa total de defectos?
-

Ejercicio 28. Retome el ejercicio 23 (muestras mineras por zona). Si una muestra resultó de ley alta, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la zona sur?

Recuerde: $P(Z_3) = 0,15$, $P(H \mid Z_3) = 0,40$, $P(H) = 0,173$.

- a) Calcule $P(Z_3 \mid H)$.
 - b) Compare $P(Z_3) = 0,15$ con $P(Z_3 \mid H)$. ¿Qué implica para la planeación exploratoria?
 - c) Calcule también $P(Z_1 \mid H)$ y $P(Z_2 \mid H)$ y verifique que las tres probabilidades suman 1.
-

Ejercicio 29. Una prueba rápida de campo para detectar contaminación por mercurio en agua tiene sensibilidad del 91% y especificidad del 89%. En una región con prevalencia de contaminación del 6%, se aplica la prueba a una muestra que resulta positiva.

- Calcule $P(+)$.
- Calcule el Valor Predictivo Positivo (VPP): $P(\text{Contaminada} \mid +)$.
- Calcule el Valor Predictivo Negativo (VPN): $P(\text{No contaminada} \mid -)$.
- Si la misma prueba se aplica en una zona con prevalencia del 35%, recalcule el VPP. ¿Qué conclusión extrae?

Ejercicio 30. Un método de autenticación para detectar medicamentos falsificados tiene sensibilidad del 88% y especificidad del 96%.

- En una farmacia con baja incidencia de falsificación (prevalencia 3%), calcule VPP y VPN.
- En una zona de alta incidencia (prevalencia 25%), calcule VPP y VPN.
- Interprete los resultados: ¿en qué contexto es más útil un resultado positivo?, ¿y uno negativo?

Ejercicio 31. Un laboratorio ofrece tres métodos para detectar un patógeno en muestras biológicas:

Método	Sensibilidad	Especificidad
Inmunoensayo	0,92	0,97
Cultivo rápido	0,85	0,90
PCR	0,98	0,99

La prevalencia del patógeno en la población de muestras es del 4%.

- Para cada método, calcule el VPP.
- ¿Cuál método es más útil para confirmar un caso positivo?
- Calcule el VPN para el método PCR.

Ejercicio 32. Un fitopatólogo sospecha que un cultivo puede estar afectado por una de tres enfermedades fúngicas con síntomas foliares similares:

- Roya (R): $P(R) = 0,35$
- Mildiu (M): $P(M) = 0,40$
- Antracnosis (An): $P(An) = 0,25$

Se realiza una prueba serológica que resulta positiva. Las probabilidades de prueba positiva dado cada diagnóstico son:

$$P(+ | R) = 0,90, \quad P(+ | M) = 0,65, \quad P(+ | An) = 0,75$$

- Calcule $P(+)$.
 - Actualice las probabilidades diagnósticas: $P(R | +)$, $P(M | +)$, $P(An | +)$.
 - ¿Cambió el diagnóstico más probable tras el resultado de la prueba?
-

Ejercicio 33. En un programa de control de calidad se aplican dos biomarcadores de forma secuencial para detectar adulteración en un lote de materia prima. El biomarcador B1 tiene sensibilidad 0,82 y especificidad 0,88. En los lotes con resultado B1 positivo se aplica B2, con sensibilidad 0,93 y especificidad 0,96. La prevalencia de adulteración en los lotes analizados es del 8%.

- Tras un resultado B1 positivo, calcule la probabilidad actualizada de adulteración (VPP de B1).
 - Use esa probabilidad actualizada como nueva “prevalencia” y calcule el VPP de B2 si también resulta positivo.
 - ¿Qué ventaja tiene la estrategia secuencial frente a aplicar solo un biomarcador?
-

Ejercicio 34. En un estudio de biomonitorio se evalúan alteración branquial (V), alteración de crecimiento (A) y presencia de parásitos (N) en 500 especímenes de peces. Los resultados son:

- $|V| = 100$, $|A| = 70$, $|N| = 140$
- $|V \cap A| = 25$, $|V \cap N| = 35$, $|A \cap N| = 28$
- $|V \cap A \cap N| = 10$

- Calcule $P(V \cup A \cup N)$ (al menos una alteración).
 - Calcule $P(V^c \cap A^c \cap N^c)$ (ninguna alteración).
 - Calcule $P(N | V)$ (presencia de parásitos dado que tiene alteración branquial).
 - Si se seleccionan 6 especímenes para necropsia de los 20 que presentaron la alteración branquial más severa, ¿de cuántas formas puede hacerse la selección?
-

Ejercicio 35. Un laboratorio de control de calidad clasifica lotes de un compuesto por grado de pureza y tipo de disolvente usado en su síntesis:

	Disolvente S_1	Disolvente S_2
Grado I	0,30	0,05
Grado II	0,28	0,05
Grado III	0,14	0,03
Grado IV	0,12	0,03

- Verifique que las probabilidades suman 1.
- Calcule $P(S_1)$ y $P(S_2)$.
- ¿Son independientes el grado de pureza y el tipo de disolvente? Use el grado I para verificar.
- Un cliente necesita urgentemente un lote de grado I con disolvente S_2 . Si se seleccionan 4 lotes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno cumpla esa combinación?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los 4 lotes cumpla esa combinación?

Ejercicio 36. Un geólogo debe organizar 12 muestras de núcleo: 7 volcánicas y 5 metamórficas.

- ¿De cuántas formas puede ordenar las 12 muestras sin restricción?
- ¿De cuántas formas si las 7 muestras volcánicas deben ir antes que las 5 metamórficas?
- Si las muestras se eligen para un análisis isotópico y se necesitan 4 volcánicas y 3 metamórficas, ¿cuántos grupos posibles hay?
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo aleatorio de 7 (elegidos de las 12) haya exactamente 4 volcánicas?

Ejercicio 37. Un estudio de campo sigue a 1.200 insectos de una plaga durante una temporada de aplicación de pesticida. Al inicio se registra si el individuo estuvo expuesto al pesticida (SM). Al final se registra si desarrolló resistencia genética (DR). Los resultados son:

	Desarrolla resistencia	No desarrolla	Total
Expuesto	90	270	360
No expuesto	70	770	840
Total	160	1040	1200

- Calcule $P(DR)$, $P(SM)$, $P(DR | SM)$ y $P(DR | SM^c)$.
- Calcule el riesgo relativo: $RR = P(DR | SM)/P(DR | SM^c)$.
- Si un individuo desarrolló resistencia, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera estado expuesto al pesticida?
- ¿Son independientes la exposición y el desarrollo de resistencia?

Ejercicio 38. Una compañía opera tres torres de perforación (Q_1, Q_2, Q_3). Por mantenimiento, Q_1 funciona sin incidentes técnicos el 85% del tiempo, Q_2 el 75% y Q_3 el 90%. La distribución de las operaciones programadas es: 35% en Q_1 , 30% en Q_2 y 35% en Q_3 .

- ¿Cuál es la probabilidad de que una operación elegida al azar se complete sin incidentes técnicos?
- Si una operación tuvo incidentes técnicos, ¿cuál es la probabilidad de que fuera en Q_2 ?
- Si se programan 3 operaciones simultáneas (una en cada torre) y se asume independencia, ¿cuál es la probabilidad de que las tres se completen sin incidentes?

Ejercicio 39. En un vivero forestal se clasifican las plántulas según categoría de peso al trasplante:

- Peso muy bajo: 15% de las plántulas. $P(\text{Requiere invernadero} \mid \text{muy bajo}) = 0,65$
- Peso bajo: 30% de las plántulas. $P(\text{Requiere invernadero} \mid \text{bajo}) = 0,25$
- Peso normal: 55% de las plántulas. $P(\text{Requiere invernadero} \mid \text{normal}) = 0,04$

- Calcule la probabilidad de que una plántula requiera invernadero.
- Si una plántula requirió invernadero, calcule la probabilidad de que sea de peso muy bajo, de peso bajo y de peso normal.
- ¿En cuál categoría debería concentrarse la mayor vigilancia?
- Si se trasplantan 10 plántulas y se asume independencia, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna requiera invernadero? (Use la probabilidad total calculada en (a).)

Ejercicio 40. *Ejercicio integrador.* En un ensayo de tres programas de biorremediación de suelos contaminados (P_1, P_2, P_3), se asignan 700 parcelas: 300 a P_1 , 220 a P_2 y 180 a P_3 . Tras 6 meses, los resultados de recontaminación son:

Programa	N	Recontaminación
P_1	300	45
P_2	220	28
P_3	180	18

- Calcule las probabilidades de asignación $P(P_1), P(P_2), P(P_3)$.
- Calcule la tasa de recontaminación por programa: $P(\text{Recont.} \mid P_i)$.
- Calcule la probabilidad total de recontaminación en el ensayo.
- Si una parcela se recontaminó, ¿cuál es la probabilidad de que perteneciera a cada programa?
- Un investigador debe presentar los resultados ante el comité técnico. Si hay 6 investigadores disponibles y debe elegirse un presentador principal y un suplente (en ese orden), ¿de cuántas formas puede hacerse la selección?
- ¿Qué programa tiene el mayor riesgo relativo de recontaminación? Calcule el RR de P_1 respecto a P_3 .

Ejercicio 41. Para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios en geología de campo, describa el espacio muestral Ω e indique si es discreto finito, discreto infinito numerable o continuo.

- a) Se registra el mineral predominante (cuarzo, feldespato, mica, otro) en una muestra de roca.
 - b) Se mide la profundidad (en metros) a la que se encuentra un acuífero.
 - c) Se cuenta el número de réplicas sísmicas registradas en una estación en un día.
 - d) Se registra si una muestra de suelo supera el límite permitido de un metal pesado (sí/no).
 - e) Se elige aleatoriamente un punto (en kilómetros) a lo largo de una línea de prospección sísmica de 12 km.
-

Ejercicio 42. Un laboratorio farmacéutico dispone de 9 principios activos para diseñar una nueva formulación combinada de 3 componentes.

- a) ¿Cuántas formulaciones distintas pueden diseñarse?
 - b) Si 2 de los 9 principios activos presentan una incompatibilidad conocida (no pueden combinarse juntos en la misma fórmula), ¿cuántas formulaciones válidas existen?
-

Ejercicio 43. Dos catalizadores actúan de forma independiente sobre una misma reacción química. El catalizador 1 activa la reacción con probabilidad 0,90 y el catalizador 2 con probabilidad 0,85.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos catalizadores activen la reacción?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno la active?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno la active?
-

Ejercicio 44. Un mismo insecto poliniza tres especies de plantas silvestres. Del total de visitas registradas, el 40% son a la especie 1, el 35% a la especie 2 y el 25% a la especie 3. La probabilidad de fructificación tras una visita es 0,70 para la especie 1, 0,55 para la especie 2 y 0,85 para la especie 3.

- Calcule la probabilidad de fructificación tras una visita elegida al azar.
- De 500 flores visitadas, ¿cuántas se espera que fructifiquen?

Ejercicio 45. Una empresa de exploración minera evalúa tres regiones candidatas: región 1 (probabilidad previa de éxito 0,50), región 2 (0,30) y región 3 (0,20). En cada región, la probabilidad de detectar una anomalía geofísica significativa es 0,15; 0,35 y 0,55 respectivamente.

- Calcule la probabilidad de detectar una anomalía en una región elegida al azar.
- Si se detecta una anomalía, calcule la probabilidad de que provenga de cada región y verifique que suman 1.

Ejercicio 46. Un inventario de biodiversidad registra la proporción de individuos por grupo taxonómico y tipo de hábitat:

	Hábitat primario	Hábitat secundario
Aves	0,22	0,05
Mamíferos	0,18	0,07
Reptiles	0,15	0,10
Anfibios	0,13	0,10

- Verifique que las probabilidades suman 1.
- Calcule $P(\text{Hábitat primario})$ y $P(\text{Hábitat secundario})$.
- ¿Son independientes el grupo Aves y el hábitat secundario? Justifique con las probabilidades.
- Calcule $P(\text{Reptil} \mid \text{Hábitat secundario})$.

Ejercicio 47. Un equipo de exploración geológica debe estar conformado por 2 geólogos, 1 topógrafo, 1 técnico de campo y 1 conductor, seleccionados de 4 geólogos, 3 topógrafos, 2 técnicos y 6 conductores disponibles.

- ¿Cuántos equipos diferentes pueden formarse?
 - Si uno de los geólogos disponibles es el jefe de proyecto y debe estar obligatoriamente en el equipo, ¿cuántos equipos son posibles?
-

Ejercicio 48. En pacientes tratados con un nuevo analgésico se registran dos eventos adversos leves: náusea (X) con $P(X) = 0,20$, y mareo (Y) con $P(Y) = 0,15$; $P(X \cap Y) = 0,05$.

- ¿Son independientes X e Y ? Justifique.
 - Calcule $P(X \cup Y)$.
 - Calcule $P(X | Y)$ y $P(Y | X)$.
-

Ejercicio 49. Un control de calidad revisa 600 lotes de un compuesto farmacéutico y registra tres tipos de no conformidad:

- A : pureza fuera de rango. $|A| = 90$
- B : color fuera de especificación. $|B| = 70$
- C : concentración fuera de rango. $|C| = 140$
- $|A \cap B| = 25$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 30$, $|A \cap B \cap C| = 8$

- Calcule la probabilidad de que un lote tenga al menos una no conformidad.
 - Calcule $P(C | A)$.
 - De los lotes que presentan *únicamente* no conformidad de color (sin combinarse con las otras dos), si se seleccionan 5 al azar para reanálisis, ¿de cuántas formas puede hacerse la selección?
-

Ejercicio 50. *Ejercicio integrador final.* En una evaluación de tres programas de prospección minera (P_1 , P_2 , P_3), se distribuyen 800 sondeos: 320 en P_1 , 260 en P_2 y 220 en P_3 . Los resultados de hallazgo de depósito económicamente viable son:

Programa	N sondeos	Hallazgos
P_1	320	64
P_2	260	39
P_3	220	22

- Calcule las probabilidades de asignación $P(P_1)$, $P(P_2)$, $P(P_3)$.
 - Calcule la tasa de hallazgo por programa: $P(\text{Hallazgo} \mid P_i)$.
 - Calcule la probabilidad total de hallazgo en la evaluación.
 - Si un sondeo resultó en hallazgo, ¿cuál es la probabilidad de que perteneciera a cada programa?
 - Debe elegirse un geólogo líder y un suplente (en ese orden) de 6 candidatos disponibles para dirigir la siguiente fase. ¿De cuántas formas puede hacerse la selección?
 - ¿Qué programa tiene la mayor tasa de hallazgo? Calcule el riesgo relativo de P_1 respecto a P_3 .
-

RESPUESTAS

A continuación se presentan únicamente los resultados finales de cada ejercicio, sin procedimiento. Úselas solo para verificar si su respuesta fue correcta.

Ej.	Respuestas
1	a) discreto finito · b) continuo · c) discreto infinito numerable · d) discreto finito · e) continuo
2	a) 6 · b) 1 · c) (Rojo,Vestigial), (Blanco,Vestigial), (Café,Vestigial) · d) los 5 pares restantes
3	a) 0,500 · b) 0,500 · c) 0,200 · d) 0,732 · e) 0,268
4	a) No · b) 0,650 · c) 0,300 · d) 0,350
5	a) $\{N, T, M, A\}$ · b) $\{T, M, A\}$ · c) Sí y sí · d) $P(B) = 0,400$; $P(B^c) = 0,600$
6	a) 0,220 · b) 0,860 · c) 0,140 · d) suma = 1,000
7	a) 90 · b) $P(A) \approx 0,422$; $P(B) \approx 0,333$; $P(A \cup B) = 0,600$; $P(A^c \cap B^c) \approx 0,400$ · c) No · d) $\approx 0,267$
8	a) suma = 1,00 · b) 0,850 · c) mutuamente excluyentes
9	a) 144 · b) 288 · c) 8
10	a) 14 112 · b) 84 672
11	a) 720 · b) 288
12	a) 362 880 · b) 4 320
13	a) 210 · b) 203
14	a) 468 000 · b) 18 000 · c) 234 000
15	a) 120 · b) 72 · c) 0,200
16	a) 1 680 · b) 560
17	a) $\approx 0,844$ · b) $\approx 0,924$ · c) $FP \approx 0,076$; $FN \approx 0,156$ · d) No
18	a) $P(O \cap S) = 0,182$; $P(N \cap S) = 0,217$ · b) 0,217 · c) No
19	a) $\approx 0,395$ · b) $\approx 0,536$ · c) No · d) 0,082
20	a) 0,9024 · b) 0,9976 · c) 0,0024
21	a) 0,15; 0,20; 0,30; 0,35 · b) 0,090
22	a) $P(V R) = 0,85$; $P(V Se) = 0,60$ · b) $P(V \cap R) = 0,340$; $P(V \cap Se) = 0,360$ · c) No
23	a) suma = 1,00 · b) 0,173 · c) 0,050; 0,450; 0,063; 0,287; 0,060; 0,090
24	a) 0,109 · b) E_2
25	a) 0,089 · b) 0,018 · c) 712
26	a) 0,1005 · b) ≈ 161 · c) 0,0864
27	a) 0,0620 · b) por encima · c) M_2
28	a) $\approx 0,347$ · b) posterior > previa · c) $\approx 0,289$; $\approx 0,364$ (suma 1)
29	a) 0,158 · b) $\approx 0,346$ · c) $\approx 0,994$ · d) $\approx 0,817$
30	a) $VPP \approx 0,405$; $VPN \approx 0,996$ · b) $VPP = 0,880$; $VPN = 0,960$ · c) positivo: alta incidencia; negativo: baja incidencia
31	a) 0,561; 0,262; 0,803 · b) PCR · c) $\approx 0,999$
32	a) 0,7625 · b) $\approx 0,413$; $\approx 0,341$; $\approx 0,246$ · c) Sí, de mildiu a roya
33	a) $\approx 0,373$ · b) $\approx 0,933$ · c) aumenta el VPP
34	a) 0,464 · b) 0,536 · c) 0,350 · d) 38 760
35	a) suma = 1,00 · b) $P(S_1) = 0,84$; $P(S_2) = 0,16$ · c) no exactamente · d) $\approx 0,815$ · e) $\approx 0,185$
36	a) 479 001 600 · b) 604 800 · c) 350 · d) $\approx 0,442$
37	a) $\approx 0,133$; 0,300; 0,250; $\approx 0,083$ · b) $\approx 3,0$ · c) $\approx 0,562$ · d) No
38	a) 0,8375 · b) $\approx 0,462$ · c) 0,574
39	a) 0,1945 · b) $\approx 0,501$; $\approx 0,386$; $\approx 0,113$ · c) muy bajo y bajo · d) $\approx 0,115$
40	a) $\approx 0,429$; $\approx 0,314$; $\approx 0,257$ · b) 0,150; $\approx 0,127$; 0,100 · c) 0,1300 · d) $\approx 0,495$; $\approx 0,308$; $\approx 0,198$ · e) 30 · f) 1,5 ($P_1 > P_3$)

Ej.	Respuestas
41	a) discreto finito · b) continuo · c) discreto infinito numerable · d) discreto finito · e) continuo
42	a) 84 · b) 77
43	a) 0,765 · b) 0,985 · c) 0,015
44	a) 0,685 · b) ≈ 343
45	a) 0,290 · b) $\approx 0,259$; $\approx 0,362$; $\approx 0,379$
46	a) suma = 1,00 · b) $P(\text{primario}) = 0,68$; $P(\text{secundario}) = 0,32$ · c) No · d) $\approx 0,313$
47	a) 216 · b) 108
48	a) No · b) 0,300 · c) $\approx 0,333$; 0,250
49	a) $\approx 0,388$ · b) $\approx 0,222$ · c) 33 649
50	a) 0,400; 0,325; 0,275 · b) 0,200; 0,150; 0,100 · c) 0,1563 · d) $\approx 0,512$; $\approx 0,312$; $\approx 0,176$ · e) 30 · f) 2,0 ($P_1 > P_3$)